

2025년 예당고 2학년 2학기 중간

1. 함수 $f(x) = 4x^3 + 1$ 에 대하여 $f'(2)$ 의 값은?

[3.4점]

- ① 44 ② 45 ③ 46
④ 47 ⑤ 48

2. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

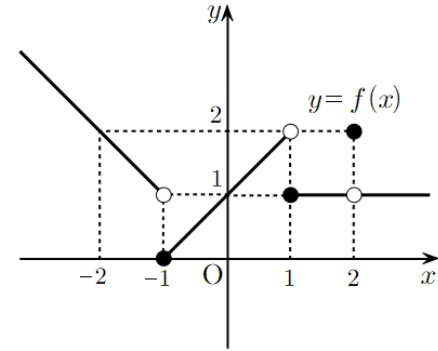
$\lim_{x \rightarrow 1} \{xf(x) + 5\} = f(2)$, $\lim_{x \rightarrow 2} \{xf(x) + 5\} = f(1)$ 을 만족시킬 때,
 $f(1) + f(2)$ 의 값은?

[3.6점]

- ① -25 ② -20 ③ -15
④ -10 ⑤ -5

3. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음과 같을 때,

$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) + f(2)$ 의 값은?



[3.7점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

4. 함수 $f(x) = x^3 - 2x$ 에서 x 의 값이 0에서 3까지 변할 때의
평균변화율이 $f'(a)$ 의 값과 같을 때, 양수 a 의 값은?

[3.8점]

- ① $\sqrt{3}$ ② 2 ③ $\sqrt{5}$
④ $\sqrt{6}$ ⑤ $\sqrt{7}$

5. 방정식 $2x^3 + 7x^2 + x - 15 = 0$ 이 오직 하나의 실근을 가질 때,
방정식의 실근이 존재하는 열린구간은?

[3.9점]

- ① (0, 1) ② (1, 2) ③ (2, 3)
④ (3, 4) ⑤ (4, 5)

6. $x > 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 부등식

$$\frac{7}{x^2 + 10} \leq x^2 f(x) \leq \frac{7}{x^2 + 5}$$

을 만족시킬 때,

$\lim_{x \rightarrow \infty} (2x^4 + 9)f(x)$ 의 값은?

[4.0점]

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^3 - 5x^2 - 4x}{x^2 + px} = q$ 일 때, $p \times q$ 의 값은? (단, p, q 는

상수이고, $q \neq 0$ 이다.)

[4.1점]

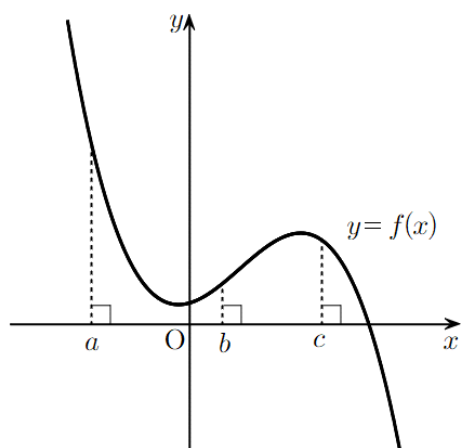
- ① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

8. 닫힌구간 $[-3, 1]$ 에서 함수 $f(x) = \frac{5}{2x+8}$ 의 최댓값을 a , 함수
 $g(x) = -\sqrt{3x+9} + 2$ 의 최솟값을 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

[4.2점]

- ① $\frac{5}{2} - 2\sqrt{3}$ ② $4 - 2\sqrt{3}$ ③ $\frac{9}{2} - 2\sqrt{3}$
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

9. 미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. 세 상수 a, b, c 에 대하여 $a < b < c$ 일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



- ㄱ. $f'(c) < f'(b)$
 ㄴ. $f'(a) < \frac{f(c)-f(b)}{c-b}$
 ㄷ. $\{f(c)-f(a)\}(b-a) < \{f(b)-f(a)\}(c-a)$

[4.3점]

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 다항식 $x^{10} + 5x^8 - 4x^3 + 2$ 를 $(x+1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(1)$ 의 값은?

[4.4점]

- ① -112 ② -102 ③ -92
 ④ -82 ⑤ -72

11. 세 함수 $f(x), g(x), h(x)$ 에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, a 는 상수이다.)

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값이 모두 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값이 존재한다.
 ㄴ. $\lim_{x \rightarrow a} \{-f(x)+3g(x)\}$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값이 모두 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값이 존재한다.
 ㄷ. 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) < g(x) < h(x)$ 이고 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{h(x)-f(x)\} = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ 의 값이 존재한다.

[4.5점]

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{a\sqrt{x+4}+b}{x-5} & (x \neq 5) \\ c & (x = 5) \end{cases}$ 가 열린구간

$(-4, \infty)$ 에서 연속일 때, 세 상수 a, b, c 에 대하여 $\frac{a+b}{c}$ 의 값은? (단, $abc \neq 0$)

[4.6점]

- ① -12 ② -10 ③ -8
 ④ -6 ⑤ -4

13. 이차함수 $f(x)$ 와 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $a_{n+1} = a_n - \frac{1}{3}$ 이고 $a_1 = 5$ 이다.
 (나) x 의 값이 n 에서 $n+3$ 까지 변할 때의 함수 $y = f(x)$ 의 평균변화율은 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항과 같다.

$f'(0) = \frac{p}{q}$ 일 때 $p+q$ 의 값은? (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

[4.7점]

- ① 41 ② 43 ③ 45
 ④ 47 ⑤ 49

14. 좌표평면 위의 점 $P(-t+2, 3t-1)$ 에 대하여 선분 OP 의 길이를 $f(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 2} \frac{f(t)-5}{t-2}$ 의 값은? (단, t 는 실수이고, O 는 원점이다.)

[4.8점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

15. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + a & (x < 2) \\ -4x^2 + bx + c & (x \geq 2) \end{cases}$$

에 대하여 $|f(x)|$ 가 $x=4$ 에서만 미분가능하지 않을 때, $a+b+c$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수이다.)

[4.9점]

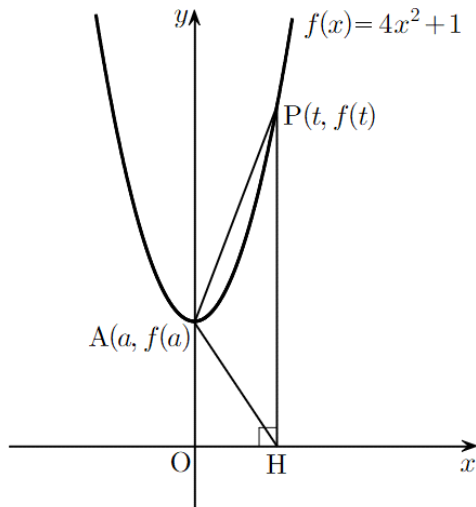
- ① 7 ② 8 ③ 9
 ④ 10 ⑤ 11

16. 점 $(0, a)$ 에서 곡선 $y = 2x^2 - 3x + 2$ 에 그은 두 접선이 서로 수직으로 만날 때, 상수 a 의 값은? (단, $a \neq 2$)

[5.0점]

- ① $-\frac{3}{4}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{5}{4}$

17. 그림과 같이 $t > 0$ 일 때, 이차함수 $f(x) = 4x^2 + 1$ 의 그래프 위의 점 $P(t, f(t))$ 에서 x 축에 내린 수선의 발을 H 라 하자. 이차함수의 꼭짓점 $A(a, f(a))$ 와 점 P , 점 H 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 AHP 의 넓이를 $S(t)$, 삼각형 AHP 의 각 변의 길이의 제곱의 합을 $l(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t \times S(t)}{l(t)}$ 의 값은? (단, $l(t) = (\overline{AP})^2 + (\overline{PH})^2 + (\overline{AH})^2$)



[5.1점]

- ① $\frac{1}{32}$ ② $\frac{1}{16}$ ③ $\frac{1}{8}$
 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

18. 닫힌구간 $[0, 8]$ 에서

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 - 4x + a & (0 \leq x < 4) \\ bx + c & (4 \leq x \leq 8) \end{cases}$$

로 정의되고, 모든 실수 x 에 대하여 $f(x-4) = f(x+4)$ 를 만족시키는 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이다. 0이 아닌 상수 L 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{4x-20}{f(x)} = L$ 일 때, $f(L)$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수이고, $b \neq 0, c \neq 0$ 이다.)

[5.2점]

- ① -12 ② -11 ③ -10
 ④ -9 ⑤ -8

21. 상수 k 에 대하여 함수 $f(x)$ 를 $f(x)=x^3+kx^2+2k$ 라 하자.
곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $A(1, f(1))$ 에서의 접선이 곡선 $y=f(x)$ 와
서로 다른 두 점에서 만날 때, 만나는 점 중 A 가 아닌 점을 B 라
하고, 점 B 를 지나고 기울기가 $\frac{1}{4}$ 인 직선이 y 축과 만나는 점을
 C 라 하자. 점 B 가 선분 AC 를 지름으로 하는 원 위의 점일 때,
상수 k 의 값은? (단, $k \neq -3$)

[5.5점]

- ① $-\frac{11}{2}$ ② -5 ③ $-\frac{9}{2}$
④ -4 ⑤ $-\frac{7}{2}$

22. 상수 a, b 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$f(x)=\begin{cases} -\frac{1}{4}x^2+2x+a & (x<0) \\ -\frac{1}{6}x^2+2x+b & (x\geq 0) \end{cases}$$

일 때, 함수 $y=|f(x)|$ 는 실수 전체에서 연속이다. 실수 t 에
대하여 x 에 대한 방정식 $|f(x)|=t$ 의 서로 다른 실근의 개수를
 $g(t)$ 라 하면, 함수 $g(t)$ 는 서로 다른 세 점 $t=\alpha, t=\beta,$
 $t=\gamma$ ($\alpha<\beta<\gamma$)에서만 불연속이다. $\gamma-(\alpha+\beta)=4$ 일 때,
 $\lim_{x \rightarrow a^+} \{f(x)+g(x)\}$ 의 값은? (단, $0 < a < 3$)

[5.6점]

- ① $\frac{9}{2}$ ② $\frac{14}{3}$ ③ $\frac{29}{6}$
④ 5 ⑤ $\frac{31}{6}$

[바른정답]

1. [정답] ⑤
2. [정답] ①
3. [정답] ④
4. [정답] ①
5. [정답] ②
6. [정답] ④
7. [정답] ④
8. [정답] ③
9. [정답] ③
10. [정답] ①
11. [정답] ②
12. [정답] ①
13. [정답] ①
14. [정답] ③
15. [정답] ②
16. [정답] ④
17. [정답] ②
18. [정답] ⑤
19. [정답] ③
20. [정답] ⑤
21. [정답] ⑤
22. [정답] ③

1. [정답] ⑤

[해설]

$$f(x)=4x^3+1 \text{ 이므로 } f'(x)=12x^2$$

$$\text{따라서 } f'(2)=12 \times 4=48$$

2. [정답] ①

[해설]

f 가 실수 전체에서 연속이므로 극한 기호 안의 식에 그대로 대입할 수 있다

$$\text{첫째 조건에서 } \lim_{x \rightarrow 1} \{xf(x)+5\}=f(1)+5=f(2)$$

$$\text{둘째 조건에서 } \lim_{x \rightarrow 2} \{xf(x)+5\}=2f(2)+5=f(1)$$

$$\text{앞 식을 뒤 식에 넣으면 } 2\{f(1)+5\}+5=f(1) \text{ 이므로 } f(1)=-15$$

$$\text{이때 } f(2)=-15+5=-10 \text{ 이므로 } f(1)+f(2)=-25$$

3. [정답] ④

[해설]

그래프에서 $-1 < x < 1$ 인 부분은 직선 $y=x+1$ 이다
 x 가 -1 의 오른쪽에서 다가가면 이 직선을 따라가므로

$$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x)=0$$

$$x \text{ 가 } 1 \text{ 의 왼쪽에서 다가가도 같은 직선이므로 } \lim_{x \rightarrow 1-} f(x)=2 \text{ (속}$$

빈 점의 높이)

$$x=2 \text{ 에서는 속 찬 점이 } y=2 \text{ 에 있으므로 } f(2)=2$$

$$\text{따라서 구하는 값은 } 0+2+2=4$$

4. [정답] ①

[해설]

$$\text{평균변화율은 } \frac{f(3)-f(0)}{3-0}=\frac{(27-6)-0}{3}=7$$

$$f'(x)=3x^2-2 \text{ 이므로 } f'(a)=3a^2-2=7$$

$$a^2=3 \text{ 이고 } a \text{ 는 양수이므로 } a=\sqrt{3}$$

5. [정답] ②

[해설]

$g(x)=2x^3+7x^2+x-15$ 라 하면 g 는 다항함수이므로 모든 구간에서 연속이다

$$g(1)=2+7+1-15=-5 < 0$$

$$g(2)=16+28+2-15=31 > 0$$

사잇값 정리에 의하여 $g(x)=0$ 인 실근이 열린구간 $(1, 2)$ 에 존재한다

실근이 오직 하나라고 했으므로 구하는 구간은 $(1, 2)$

6. [정답] ④

[해설]

구하는 식이 $(2x^4+9)f(x)$ 이므로 주어진 부등식의 각 변에 양수

$$\frac{2x^4+9}{x^2} \text{ 를 곱한다}$$

$$\frac{7(2x^4+9)}{x^2(x^2+10)} \leq (2x^4+9)f(x) \leq \frac{7(2x^4+9)}{x^2(x^2+5)}$$

양 끝은 분모와 분자가 모두 사차식이고 최고차항의 계수의 비가 같으므로 극한값이 둘 다 $7 \times 2=14$ 이다

$$\text{따라서 함수의 극한의 대소 관계에 의하여 } \lim_{x \rightarrow \infty} (2x^4+9)f(x)=14$$

7. [정답] ④

[해설]

$$\text{분모와 분자를 각각 } x \text{ 로 묶으면 } \frac{x(2x^2-5x-4)}{x(x+p)}$$

$$p=0 \text{ 이면 남는 식이 } \frac{2x^2-5x-4}{x} \text{ 라 } x \rightarrow 0 \text{ 에서 발산하므로}$$

$p \neq 0$ 이다

$$\text{따라서 } q=\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2-5x-4}{x+p}=\frac{-4}{p}$$

$$\text{이때 } p \times q=p \times \frac{-4}{p}=-4 \text{ 이다 (값이 } p \text{ 에 관계없이 정해진다)}$$

8. [정답] ③

[해설]

$[-3, 1]$ 에서 $2x+8$ 은 2 부터 10 까지의 양수이므로

$$f(x)=\frac{5}{2x+8} \text{ 은 감소한다}$$

$$\text{따라서 최댓값은 } x=-3 \text{ 일 때 } a=\frac{5}{2}$$

$3x+9$ 는 0 부터 12 까지 증가하므로 $g(x)=-\sqrt{3x+9}+2$ 는 감소한다

$$\text{따라서 최솟값은 } x=1 \text{ 일 때 } b=-\sqrt{12}+2=2-2\sqrt{3}$$

$$a+b=\frac{5}{2}+2-2\sqrt{3}=\frac{9}{2}-2\sqrt{3}$$

9. [정답] ③

[해설]

그래프에서 a 와 c 는 감소하는 부분(c 는 극대점의 오른쪽), b 는 증가하는 부분에 있다

$$\therefore f'(c) < 0 < f'(b) \text{ 이므로 참}$$

$$\therefore \frac{f(c)-f(b)}{c-b} \text{ 는 두 점을 이은 직선의 기울기이고 } f(c) > f(b)$$

이므로 양수, $f'(a) < 0$ 이므로 참

ㄷ. 양변을 양수 $(b-a)(c-a)$ 로 나누면

$$\frac{f(c)-f(a)}{c-a} < \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

이는 $(b, f(b))$ 가 두 점 $(a, f(a))$, $(c, f(c))$ 를 이은 직선보다 위라는 뜻인데 그래프에서는 아래이므로 거짓
따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ

10. [정답] ①

[해설]

$P(x) = x^{10} + 5x^8 - 4x^3 + 2$ 라 하고 $P(x) = (x+1)^2 Q(x) + R(x)$ 라 하면 $R(x)$ 는 일차 이하이다

$x = -1$ 을 대입하면 $R(-1) = P(-1) = 1 + 5 + 4 + 2 = 12$

양변을 미분하면 $P'(x) = 2(x+1)Q(x) + (x+1)^2 Q'(x) + R'(x)$

$x = -1$ 을 대입하면 $R'(-1) = P'(-1) = -10 - 40 - 12 = -62$

$R(x) = -62x + k$ 로 놓으면 $62 + k = 12$ 에서 $k = -50$

따라서 $R(1) = -62 - 50 = -112$

11. [정답] ②

[해설]

ㄱ. $g(x) = 0$ (상수함수)이고 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 좌우극한이 다른 함수이면 $f(x)g(x) = 0$ 과 $g(x)$ 의 극한은 존재하지만 $f(x)$ 의 극한은 없다 (거짓)

ㄴ. $3g(x) = \{-f(x) + 3g(x)\} + f(x)$ 이고 오른쪽 두 함수의 극한이 모두 존재하므로 합의 극한도 존재한다

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값이 존재한다 (참)

ㄷ. $f(x) = x$, $h(x) = x + \frac{1}{x^2 + 1}$, $g(x) = x + \frac{1}{2(x^2 + 1)}$ 로 두면

조건을 만족하지만 $g(x)$ 는 $x \rightarrow \infty$ 에서 발산한다 (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄴ

12. [정답] ①

[해설]

$x \neq 5$ 에서는 분모가 0 이 아니고 근호 안도 양수이므로 연속이고, $x = 5$ 에서만 따지면 된다

분모 $x - 5$ 가 0 으로 가는데 극한값 c 가 존재하므로 분자도 0 으로 가야 한다

$3a + b = 0$ 에서 $b = -3a$

분자는 $a(\sqrt{x+4}-3)$ 이고, 분자를 유리화하면

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{a(\sqrt{x+4}-3)}{x-5} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{a}{\sqrt{x+4}+3} = \frac{a}{6} = c$$

$c = \frac{a}{6}$, 즉 $a = 6c$ 이고 $a + b = a - 3a = -2a = -12c$

따라서 $\frac{a+b}{c} = -12$

13. [정답] ①

[해설]

$$a_{n+1} = a_n - \frac{1}{3}, a_1 = 5 \text{ 이므로 } a_n = 5 - \frac{n-1}{3} = \frac{16-n}{3}$$

$f(x) = Ax^2 + Bx + C$ 라 하면 (문제의 p, q 와 겹치지 않게 다른 문자로 둔다) n 에서 $n+3$ 까지의 평균변화율은

$$\frac{f(n+3)-f(n)}{3} = \frac{A(6n+9)+3B}{3} = 2An+3A+B$$

이것이 모든 자연수 n 에 대하여 $\frac{16-n}{3} = -\frac{1}{3}n + \frac{16}{3}$ 와

같으므로

$$2A = -\frac{1}{3} \text{ 에서 } A = -\frac{1}{6}, 3A+B = \frac{16}{3} \text{ 에서}$$

$$B = \frac{16}{3} + \frac{1}{2} = \frac{35}{6}$$

$$f'(x) = 2Ax + B \text{ 이므로 } f'(0) = B = \frac{35}{6}$$

35 와 6 은 서로소이므로 문제의 $p = 35$, $q = 6$ 이고 $p+q = 41$

14. [정답] ③

[해설]

$$f(t) = \sqrt{(-t+2)^2 + (3t-1)^2} = \sqrt{10t^2 - 10t + 5}$$

$f(2) = \sqrt{40 - 20 + 5} = \sqrt{25} = 5$ 이므로 분모와 분자가 모두 0 으로 간다

분자에 $f(t)+5$ 를 곱하여 유리화하면

$$\frac{f(t)-5}{t-2} = \frac{f(t)^2-25}{(t-2)\{f(t)+5\}} = \frac{10t^2-10t-20}{(t-2)\{f(t)+5\}}$$

분자는 $10(t-2)(t+1)$ 이므로 $t-2$ 가 약분되어 $\frac{10(t+1)}{f(t)+5}$

$$\text{따라서 } \lim_{t \rightarrow 2} \frac{f(t)-5}{t-2} = \frac{10 \times 3}{5+5} = 3$$

15. [정답] ②

[해설]

$|f(x)|$ 가 $x = 4$ 에서만 미분가능하지 않으므로 $x = 2$ 에서는 미분가능해야 한다

먼저 $f(2) \neq 0$ 을 확인한다. 만일 $f(2) = 0$ 이면 $4+a=0$ 에서 $a = -4$ 이고, $x < 2$ 에서 $f(x) = x^2 - 4 < 0$ 이라

$$|f(x)| = 4 - x^2$$

이때 좌미분계수는 -4 인데 $|f(2)| = 0$ 이고 $|f| \geq 0$ 이라

오른쪽 차분몫은 음수가 될 수 없어 모순이다

따라서 $f(2) \neq 0$ 이고 연속성에서 $x = 2$ 근방의 부호가 일정하므로

$|f|$ 의 미분가능성은 f 의 미분가능성과 같다

좌미분계수는 $2x$ 에서 4, 우미분계수는 $-8x+b$ 에서 $-16+b$

이므로 $b = 20$

$x \geq 2$ 에서 $f(x) = -4x^2 + 20x + c$ 이고, $|f|$ 가 $x = 4$ 에서 꺾이려면 $f(4) = 0$

$-64+80+c=0$ 에서 $c=-16$ 이고 연속이므로

$4+a=-16+40-16$ 에서 $a=4$

확인: $x < 2$ 에서 $f(x)=x^2+4 > 0$ 이라 근이 없고, $x \geq 2$ 에서 $f(x)=-4(x-1)(x-4)$ 이라 근은 $x=4$ 뿐이다

또 $f'(4)=-12 \neq 0$ 이라 $x=4$ 는 단순근이므로 $|f|$ 가 실제로 그 자리에서 꺾인다

따라서 $a+b+c=4+20-16=8$

16. [정답] ④

[해설]

접점을 $(p, 2p^2-3p+2)$ 라 하면 접선의 기울기는 $4p-3$ 이다

접선이 점 $(0, a)$ 를 지나므로 $a-(2p^2-3p+2)=(4p-3)(0-p)$

정리하면 $a=-2p^2+2$ 이므로 두 접점의 x 좌표는 p 와 $-p$ 이다

두 접선이 수직이므로 $(4p-3)(-4p-3)=-1$, 즉 $9-16p^2=-1$

$p^2=\frac{5}{8}$ 이므로 $a=-2 \times \frac{5}{8}+2=\frac{3}{4}$

17. [정답] ②

[해설]

꼭짓점은 $A(0, 1)$ 이고 $P(t, 4t^2+1)$, $H(t, 0)$ 이다

밑변 $\overline{PH}=4t^2+1$, 높이는 A 에서 직선 $x=t$ 까지의 거리 t

이므로 $S(t)=\frac{1}{2}t(4t^2+1)$

$(\overline{AP})^2=t^2+16t^4$, $(\overline{PH})^2=(4t^2+1)^2$, $(\overline{AH})^2=t^2+1$

$l(t)=32t^4+10t^2+2$

$t \times S(t)=2t^4+\frac{1}{2}t^2$ 이므로 분모와 분자가 모두 사차식이고

$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t \times S(t)}{l(t)} = \frac{2}{32} = \frac{1}{16}$

18. [정답] ⑤

[해설]

$f(x-4)=f(x+4)$ 이므로 f 는 주기가 8 인 함수이다

분자 $4x-20$ 이 0 으로 가는데 극한값 L 이 0 이 아니므로

분모도 0 으로 가야 한다 $\rightarrow f(5)=0$

$5b+c=0$ 에서 $c=-5b$

주기가 8 이므로 $f(8)=f(0)$ 에서 $8b+c=a$, 즉 $a=3b$

$x=4$ 에서 연속이므로 $32-16+a=4b+c$, 즉 $16+3b=-b$

에서 $b=-4$

따라서 $a=-12$, $c=20$ 이고 $L=\lim_{x \rightarrow 5} \frac{4(x-5)}{-4(x-5)}=-1$

$f(-1)=f(7)=-28+20=-8$

19. [정답] ③

[해설]

$h(x)=f(x)+g(x)$ 라 하자

(가)에서 $\frac{1}{x}=t$ 로 놓으면 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $t \rightarrow 0+$ 이므로

$\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{h(t)+1}{t}=1$

분모가 0 으로 가므로 분자도 0 으로 가야 한다 $\rightarrow h(0)=-1$, 그리고 이때 이 극한은 $h'(0)=1$

$f(0)=-7$ 이므로 $g(0)=6$, $f'(0)=2$ 이므로 $g'(0)=-1$

(나)에서 $-\frac{1}{x}=u$ 로 놓으면 $x \rightarrow -\infty$ 일 때 $u \rightarrow 0+$ 이고

$x=-\frac{1}{u}$, $\frac{2x-1}{x}=2+u$

같은 이유로 $\lim_{u \rightarrow 0+} \frac{h(2+u)-5}{u}=-3$, 즉 $h(2)=5$, $h'(2)=-3$

$f(2)=1$, $f'(2)=6$ 이므로 $g(2)=4$, $g'(2)=-9$

$g(x)=px^3+qx^2-x+6$ 에서 $8p+4q+4=4$,

$12p+4q-1=-9$ 를 풀면 $p=-2$, $q=4$

$g(x)=-2x^3+4x^2-x+6$ 이므로 $g(-1)=2+4+1+6=13$

20. [정답] ⑤

[해설]

(나)에서 $x \rightarrow 0$ 일 때 극한값이 45 이므로 $\{f(x)\}^2\{g(x)\}^3$ 의 최저차항은 $45 \times 25x^4=1125x^4$

f 의 최저차항을 αx^i , g 의 최저차항을 βx^j 라 하면 $2i+3j=4$

이고 $\alpha^2\beta^3=1125$

i, j 는 음이 아닌 정수이므로 $j=0$, $i=2$ 뿐이고,

$1125=3^2 \times 5^3$ 과 계수 조건에서 $\alpha=3$, $\beta=5$ (즉 f 는 $3x^2$ 부터 시작하고 g 의 상수항은 5)

(가)에서 $2 \times (f \text{의 차수}) + (g \text{의 차수}) = 5$ 인데 f 의 차수는 2

이상이므로 차수는 각각 2 와 1

따라서 $f(x)=3x^2$ 이고, 최고차항의 계수의 곱이

$3^2 \times (g \text{의 최고차항}) = 18$ 이므로 $g(x)=2x+5$

$f(1)+g(1)=3+7=10$

21. [정답] ⑤

[해설]

점 B 가 $\overline{AC}$ 를 지름으로 하는 원 위의 점이므로 $\angle ABC=90^\circ$

직선 BC 의 기울기가 $\frac{1}{4}$ 이므로 직선 AB 의 기울기는 -4 이다

그런데 두 점 A, B 를 지나는 직선은 점 A 에서의 접선 그 자체이다

$f'(x)=3x^2+2kx$ 이므로 $f'(1)=3+2k=-4$ 에서 $k=-\frac{7}{2}$

확인: $k \neq -3$ 이고, 차함수의 다른 근이 $x=\frac{3}{2}$ 이라 $B \neq A$

22. [정답] ③

[해설]

$|f(x)|$ 가 $x=0$ 에서 연속이라면 $|a|=|b|$

$a=b$ 이면 f 가 연속이고 위로 볼록한 한 덩어리라 g 의

불연속점이 2 개뿐이므로 $b=-a$ 이다 ($0 < a < 3$)

$x < 0$ 에서 f 는 증가하여 a 로 다가가고, $x \geq 0$ 에서 $f(0)=-a$

이며 $x=6$ 에서 최댓값 $6-a$ 를 갖는다

따라서 $y=|f(x)|$ 는 $x=0$ 에서 극댓값 a , $x=6$ 에서 극댓값

$6-a$ 를 갖고 세 곳에서 0 이 된다

$0 < a < 3$ 이므로 $a < 6-a$ 이고, 가로선 $y=t$ 와의 교점의

개수는

$t=0$ 에서 3 , $0 < t < a$ 에서 6 , $t=a$ 에서 5 , $a < t < 6-a$

에서 4 , $t=6-a$ 에서 3 , $t > 6-a$ 에서 2

즉 g 는 $t=0$, $t=a$, $t=6-a$ 에서만 불연속이므로 $\alpha=0$,

$\beta=a$, $\gamma=6-a$

$\gamma-(\alpha+\beta)=6-2a=4$ 에서 $a=1$

$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x)=-\frac{1}{6}+2-1=\frac{5}{6}$ 이고 $1 < t < 5$ 에서 $g(t)=4$

이므로 $\lim_{x \rightarrow 1+} g(x)=4$

따라서 구하는 값은 $\frac{5}{6}+4=\frac{29}{6}$